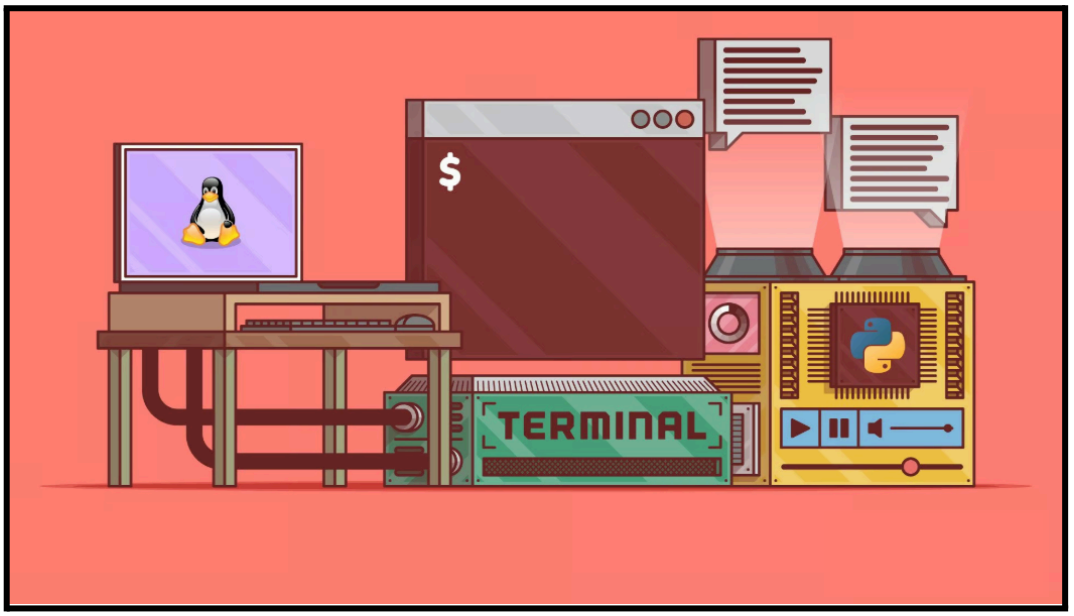


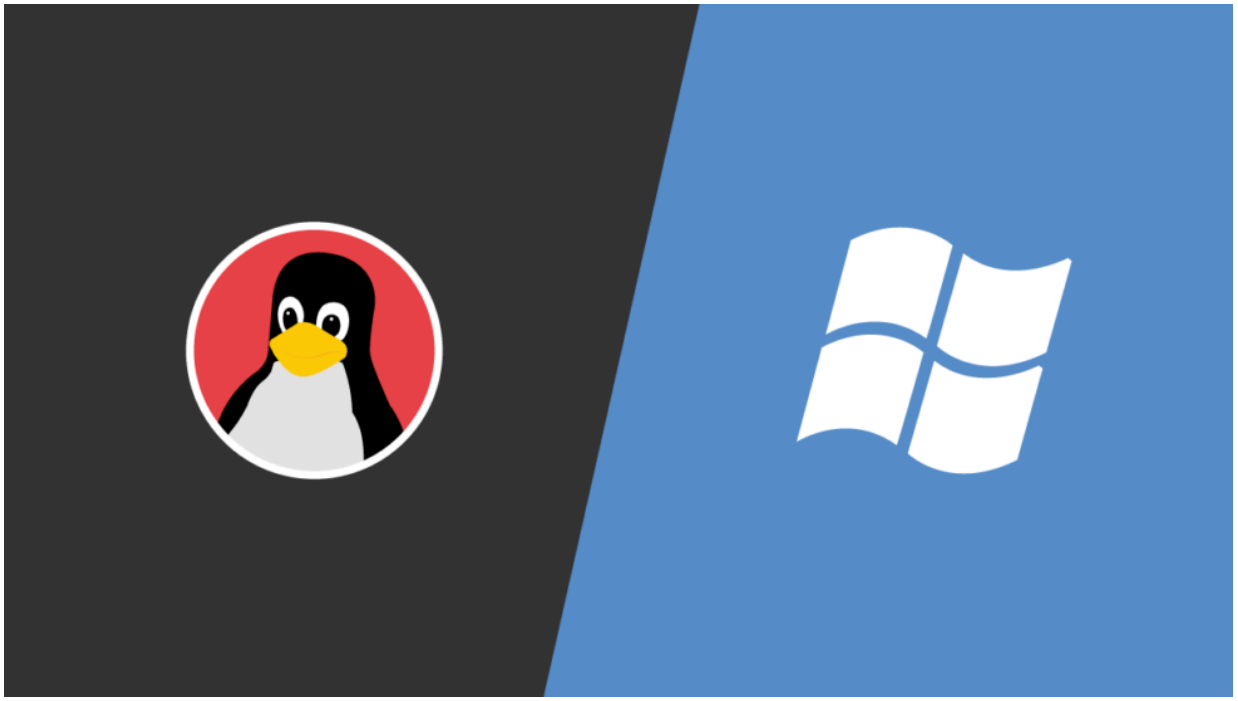
من و لینوکس؟!

(قسمت اول)

www.hoboc.ir
09981265626
https://www.linkedin.com/in/mraliarabshahi

وقتی ویندوز هست، چرا لینوکس!

باید به یه چیز اعتراف کنم.🤐 من خودم تا بیست و چند سالگیم طرفدار ویندوز بودم. ولی بزارین بگم چی شد. همین که هی بیشتر و بیشتر وارد دنیای برنامه نویسی و دیتا شدم، کم کم به سمت لینوکس کشیده شدم و این تا جایی ادامه داشت که الان وقتی لپ تاپ ویندوزیمو روشن می کنم و یکم باهاش کار می کنم، می گم: اه! این دیگه چه چیز مزخرفیه!



می گن آدم هیچ وقت نباید گذشته خودشو فراموش کنه. ویندوز هنوز دوست دارم❤️. ولی بزار این دوستیمون در حد همون زمانایی بمونه که می خوام باهات گیم بزنم یا این که از نرم افزاری کرک شده، استفاده کنم. قبول یه ابزاریه ماکروسافتی هم هست که انصافا هیچ جوره نمیشه نادیده شون گرفت. پاور بی آی، اکسل، ورد و پاورپویتو این چیزا. تو دوران دانشجویی تو همیشه بهترین یارم بودی.

اما ویندوز جان! الان قراره راجع به دنیای برنامه نویسی و دیتا صحبت کنیم. قبول کن! به پاش نمیرسی. پس بزار این دوستیمون تا همین حد باقی بمونه 💔 و یکم با لینوکس آشنا شیم.

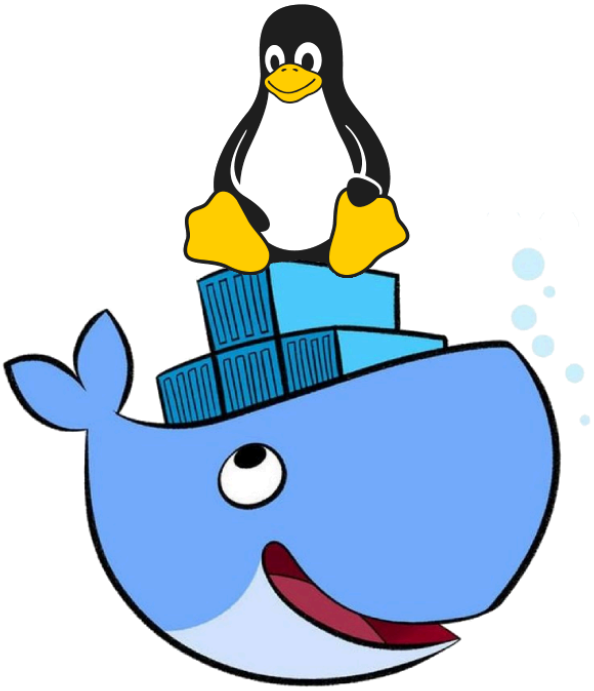
از خوبی های لینوکس در دنیای داده ها

فارغ از این که لینوکس در کل از نظر **مصرف منابع** خیلی **بهینه تر** عمل می کنه و **امنیت** بیشتری داره، سه تا برتری هست که خیلی من دوسشون دارم.

اول این که **ابزارهای داده‌محور** مثل Airflow، Kafka، Hadoop، Apache Spark و خیلی چیزای دیگه، همه برای لینوکس طراحی شدن. ممکنه رو ویندوز هم اجرا بشن، ولی دردسر دارن. روی لینوکس؟ نصب کن و لذت ببر!

و دوم این که ببینین فرض کنین ما یه اسکریپت ساده پایتونی رو نوشتیم و همه چی هم اوکی بود. حالا یه محصول داریم. اما این محصول تو لپ تاپ ما فقط به درد خودمون می خوره! در واقع وقتی یه محصول رو ساختیم باید اون تو یه **محیط توسعه** بالا بیاریم. یه جایی که همه مشتری هامون بتونن بهش دسترسی داشته باشن و این محیط های توسعه (فضاهای ابری یا سرور های مجازی)، عموما از جنس **لینوکس** هستن.

و سومم این که، داکککررر! 🥰 حتما تو سرفصل های بعدی اشاره ای هم به داکر خواهیم داشت. خیلی خلاصه بخوام بگم، داستان از این قراره که زمانی که می خوایم با ابزارای مختلف کار کنیم دیگه کمتر خودمون رو درگیر چالش های نصبی می کنیم. کاری که **داکر** برامون انجام میده اینه که یه پکیج کامل به همراه **سیستم عامل و همه نیازمندی های یه ابزار** رو میزاره تو یه **کانتینر** (یه چی تو مایه های همون کانتینر های روی کشتی ها) و در اختیارمون قرار می ده و ما اون رو هر جایی که می خوایم میاریم بالا. قضیه از این قراره که این پکیج های کامل و باحال، عموما **لینوکسی** هستن.

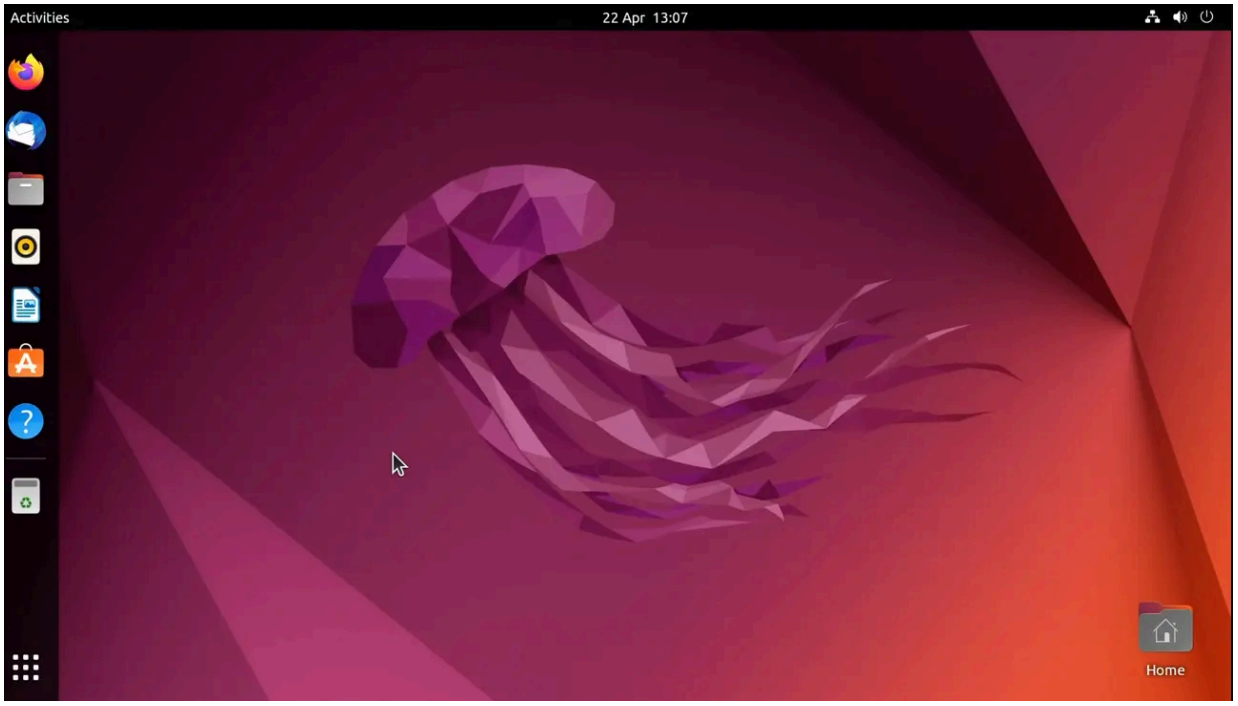


لینوکس واقعا ترسناکه؟

توی فیلمای هکری همیشه یه نفرو می بینیم که میشینه پشت سیستم. جلوش یه صفحه سیاه که توش کلی متن میادو میره. خیلی ام خفن به نظر می رسه! 😎

اما واقعا از اون چیزی که به نظر می رسه ساده تره. شما وقتی سیستم **ویندوزیتون** رو روشن می کنین با یه **رابط کاربری** خوشگل مواجه می شین.

لینوکس هم همینه فقط از اونجایی که متن باز هست و توزیع های مختلفی (یه چی تو مایه های نسخه های مختلف ویندوز) داریم. که هر کدوم رابط های کاربری خودشون رو دارن. مثلا یکی از توزیع های معروف لینوکس که ubuntu یه همچین ظاهری داره.



دیدین؟؟ تا الان که خیلی ترسناک نبود!😇 اما مشکل از اونجایی شروع می شه که ما همیشه برای کارکردن با لینوکس رابط کاربری نداریم. اینجاست که یواش یواش با مفهوم **Terminal** آشنا می شیم.

ترمینال یه جورایی **دروازه ورود به دنیای واقعی لینوکسه**! همون چیزی که حرفه‌ای‌ها باهاش حال می‌کنن و تازه‌واردها اولش یکم ازش می‌ترسن.

تصور کن یه روز می‌خوای با یه سرور کار کنی، اما خبری از دکمه‌های رنگارنگ و منوهای خوشگل نیست! تو این مواقع، باید با یه محیطی کار کنی که **فقط متن** نشون می‌ده و منتظر دستورات توئه. بله، درست حدس زدی! **ترمینال.**

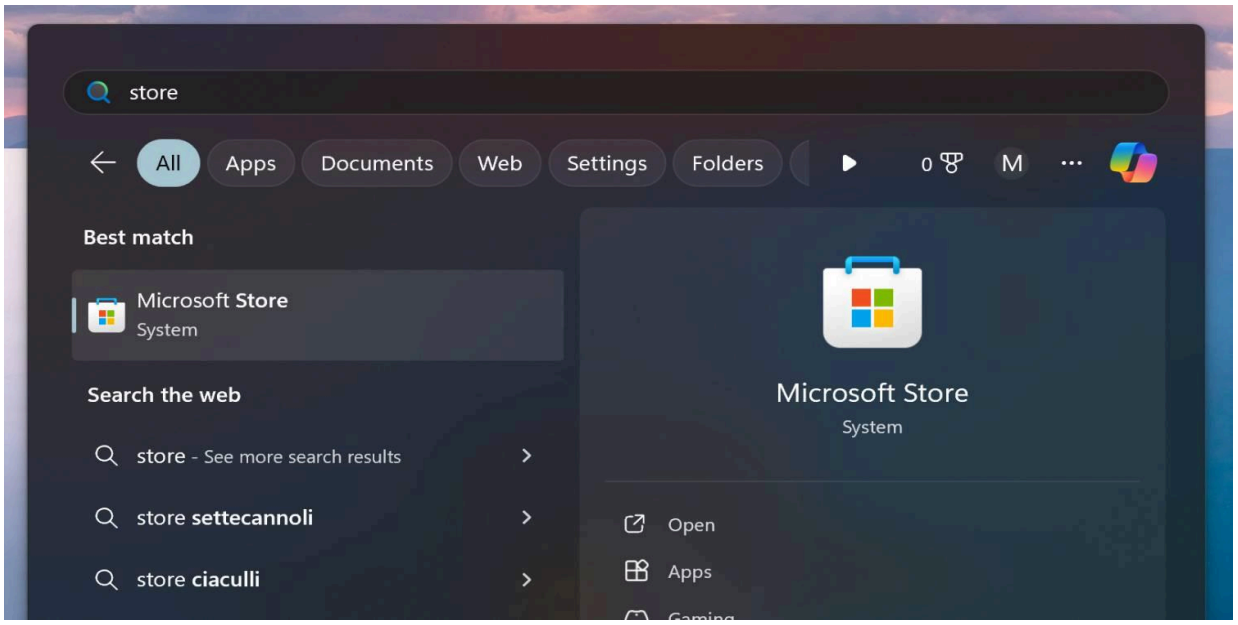
```
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
himanshu@himanshu-HP-Notebook:~$ cowsay -l
Cow files in /usr/share/cowsay/cows:
apt bud-frogs bunny calvin cheese cock cower daemon default dragon
dragon-and-cow duck elephant elephant-in-snake eyes flaming-sheep
ghostbusters gnu hellokitty kiss koala kosh luke-koala mech-and-cow milk
moofasa moose pony pony-smaller ren sheep skeleton snowman stegosaurus
stimpy suse three-eyes turkey turtle tux unipony unipony-smaller vader
vader-koala www
himanshu@himanshu-HP-Notebook:~$ cowsay -f cheese "GeeksForGeeks"
 ______________
< GeeksForGeeks >
 --------------
   \
    \
      _____   ________
     /     \_/        |
    |                ||
    |                ||
   |    ###\  /###   | |
   |     0  \/  0    | |
  /|                 | |
 / |        <        |\ \
| /|                 | | |
| |     \_______/   |  | |
| |                 | / /
/||                 /|||
   ---------------|
        | |    | |
        ***    ***
       /___\  /___\
himanshu@himanshu-HP-Notebook:~$
```

ترمینال یه پنجره جادوییه که باهاش مستقیماً به سیستم دستور می‌دی. یه جورایی مثل پیام‌رسان بین تو و کامپیوترت می‌مونه. هرچی بخوای، بهش می‌گی و اونم (اگه درست گفته باشی!🤓) برات انجام می‌ده. از باز کردن یه فایل گرفته تا دانلود یه برنامه، مدیریت کاربرها، یا حتی خاموش کردن کل سیستم، همه و همه رو می‌تونی با چندتا دستور توی ترمینال انجام بدی.

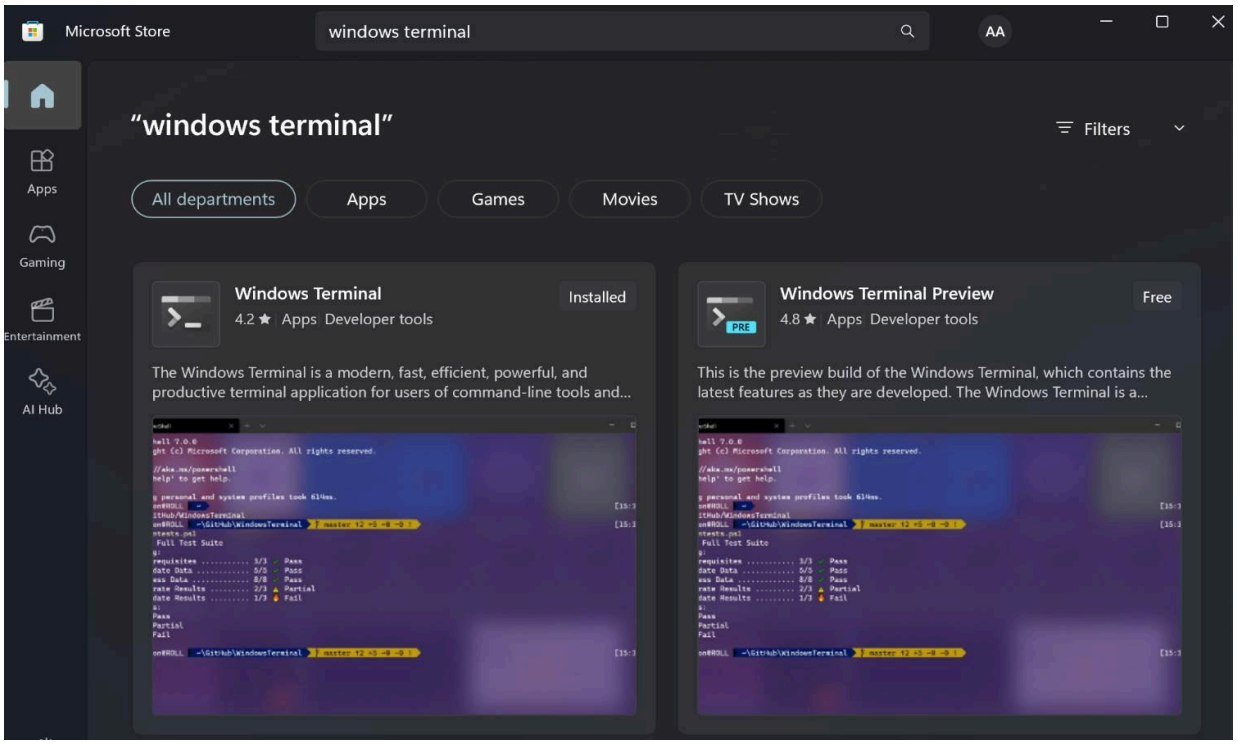
ویندوز با طعم ترمینال!

من که می دونم با همه این داستانایی که بهتون گفتم بازم عمرا به این راحتیا از سیستم ویندوزیتون دست بکشین. راه حل سنتی، **ماشین مجازی** و **فایل iso** و این داستانا... اما خبر خوب این که تو ورژن های جدید ویندوز (۱۰ به بعد) یه قابلیت هست (**wsl**) که باهاش می شه بدون نیاز به ماشین مجازی یا دوال‌بوت، مستقیماً یه محیط لینوکسی رو داخل ویندوز اجرا

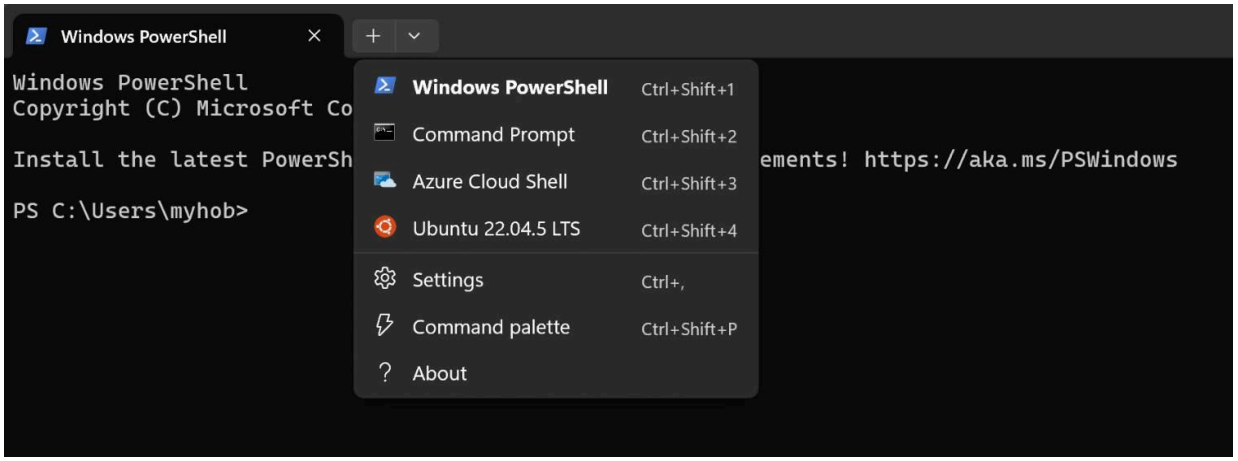
کنی. یعنی همزمان هم ویندوز داری، هم لینوکس، بدون دردسر! 😋 بیاین با هم این کار رو انجام بدیم. اول باید windows terminal رو تو ویندوز نصب کنیم. تو نسخه های جدید معمولا به طور پیش فرض نصب هست ولی برای اطمینان وارد microsoft store می شیم.



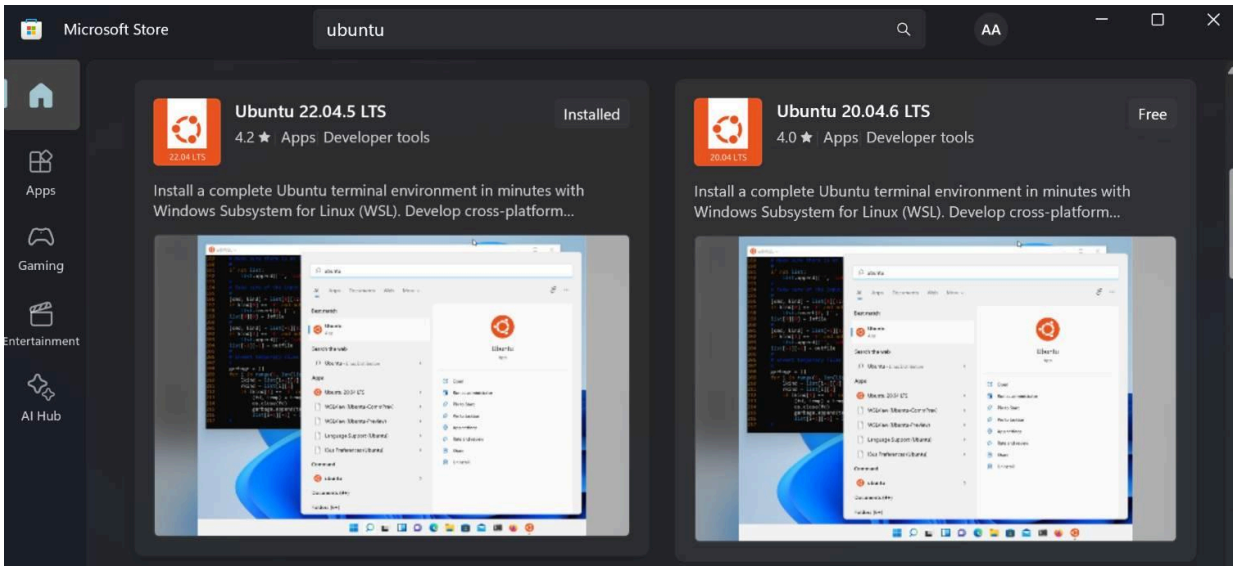
کلمه windows terminal رو سرچ و نصبش می کنیم. اگرم نصب بود که هیچی!



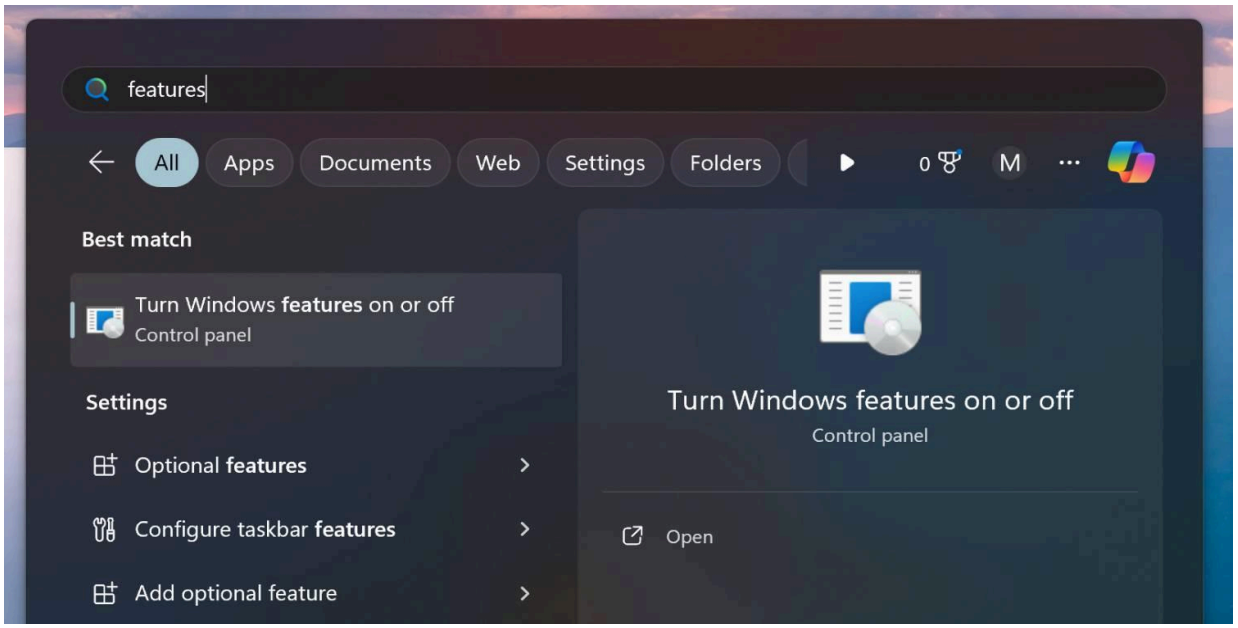
این windows terminal هست که دسترسی به ترمینال های مختلف موجود در ویندوز رو برامون فراهم می کنه.



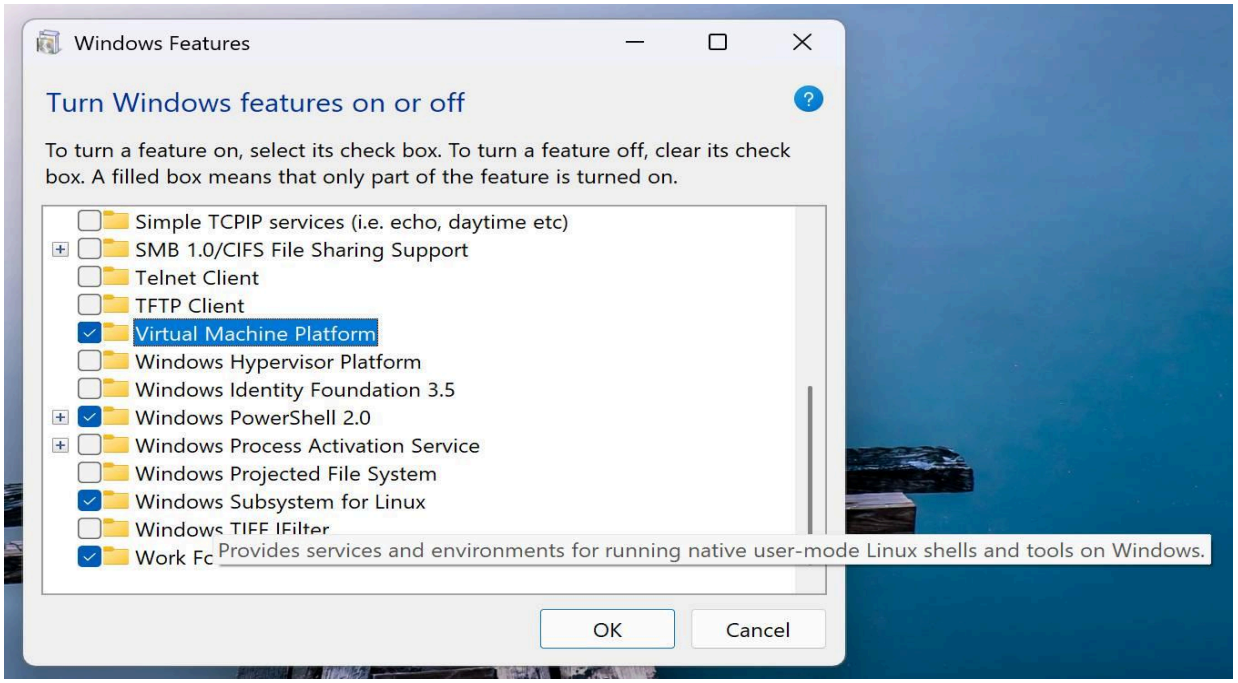
تو قدم بعدی از فروشگاه ماکروسافت، Ubuntu رو هم که یکی از توزیع های لینوکس هست رو نصب می کنیم.



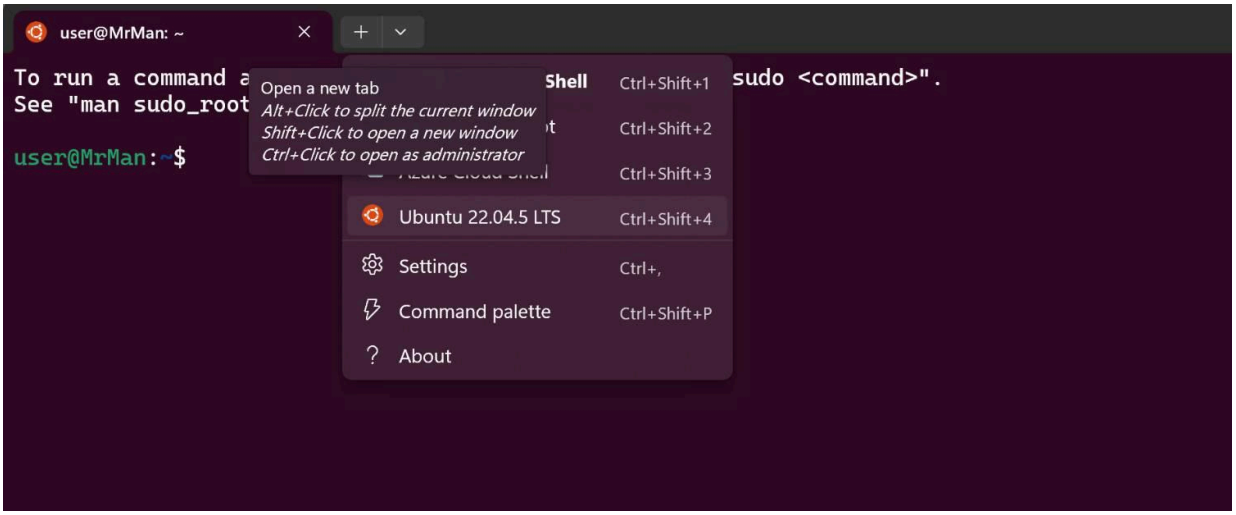
حالا باید یه جورایی به ویندوز بگیم که تو ام می تونی رو خودت لینوکس رو اجرا کنی! برای این کار ویندوز بعد از سرچ کردن کلمه **features** (دکمه ویندوز رو بزنید و تایپ کنید!) وارد تنظیمات مربوطه می شیم.



دو گزینه **Virtual Machine Platform** و **Windows Subsystem For Linux** رو فعال و کامپیوتر رو ریستارت می کنیم.



و تمام! **windows terminal** رو باز می کنیم و **Ubunto** رو انتخاب می کنیم. اگر هم که مک یا لینوکس دارین که کافیه فقط terminal رو باز کنیم.



ما وارد دنیای لینوکس شدیم! 😎

دستورات پرکاربرد لینوکس

مهندسی داده چیه اصلا؟

خیلی خلاصه بخوایم بگیم یعنی جمع آوری داده های مختلف و استقرار آنها با فرمت مناسب برای استفاده تیم تحلیل داده در دیتابیس های سازمان

نکته: کتاب هایی که فزونی تو قسمت اول دقیقه ۱:۱۵ معرفی می کنه به علاوه ایده هایی که می ده

پایان 😀